UC 1 - Planejar o Desenvolvimento de Software

Turma 26-1N

Senac Fecomércio Sesc

O que é desenvolvimento de software?

Desenvolvimento de software é o processo de **criar sistemas e aplicações digitais para resolver problemas ou atender necessidades de usuários.**

Esse processo não envolve apenas programar. Ele inclui várias etapas, como:

- compreender o problema
- planejar o sistema
- definir funcionalidades
- desenvolver o software
- testar
- manter o sistema após a entrega

Um software bem desenvolvido **depende tanto da organização do projeto quanto da programação em si.**

O que é projeto de software?

Projeto de software é o **planejamento estruturado de como um sistema será desenvolvido.** Nessa etapa são definidos elementos como:

- o objetivo do sistema
- quem utilizará o sistema
- quais funcionalidades existirão
- como o sistema será organizado
- quais tecnologias podem ser utilizadas

O projeto funciona como um **guia para o desenvolvimento**, evitando retrabalho e confusão durante a implementação.

Etapas gerais do desenvolvimento de software

Embora existam diferentes metodologias, o desenvolvimento de software costuma envolver algumas etapas principais:

1. **Análise do problema:** compreender a necessidade do cliente ou usuário.
2. **Levantamento de requisitos:** identificar o que o sistema precisa fazer.
3. **Planejamento do sistema:** organizar a estrutura do software.
4. **Desenvolvimento:** implementação do código.
5. **Testes:** verificar se o sistema funciona corretamente.
6. **Implantação e manutenção:** disponibilizar o sistema e corrigir problemas ao longo do tempo.

Essas etapas podem acontecer de forma sequencial ou iterativa, dependendo da metodologia utilizada.

O que são requisitos de software?

Requisitos são as **características e funcionalidades que o sistema precisa possuir** para atender às necessidades do usuário.
Eles descrevem **o que o sistema deve fazer e como ele deve se comportar.**
Os requisitos são fundamentais porque orientam todo o desenvolvimento do software.
Sem requisitos bem definidos, o projeto pode:

- desenvolver funcionalidades desnecessárias
- deixar de implementar funções importantes
- gerar retrabalho

Tipos de requisitos

- Requisitos funcionais
- Requisitos não funcionais
- Regras de negócio

Usando o exemplo de um e-commerce (loja online)

Tipos de requisitos

Requisitos funcionais - *Loja Online*

Os requisitos funcionais **descrevem as funcionalidades do sistema.**
Eles indicam o que o software deve **fazer.**

Exemplos:

- O sistema deve **permitir que usuários criem uma conta.**
- O sistema deve **permitir adicionar produtos ao carrinho.**
- O sistema deve **registrar pedidos de compra.**
- O sistema deve **enviar confirmação de pedido ao cliente.**

Esses requisitos representam as ações que o sistema executa.

Benefícios de requisitos funcionais bem documentados

- **Clareza no Desenvolvimento:** Desenvolvedores têm um entendimento claro do que precisa ser criado.

- **Verificação de Funcionalidades:** Permite que as funcionalidades do sistema sejam testadas e validadas durante a fase de testes.

- **Comunicação com o Cliente:** Ajuda a garantir que o cliente sabe o que esperar do sistema final.

- **Planejamento de Recursos:** Facilita o planejamento de recursos, como tempo e custo, necessários para desenvolver as funcionalidades.

Tipos de requisitos

Requisitos não funcionais - *Loja Online*

Os requisitos não funcionais descrevem **características de qualidade ou restrições do sistema.** Eles indicam **como o sistema deve funcionar**.

Exemplos:

- O sistema deve **responder às ações do usuário em até 2 segundos.**
- O sistema deve **funcionar em computadores e celulares.**
- O sistema deve **manter os dados dos usuários protegidos por senha.**
- O sistema deve **estar disponível 24 horas por dia.**
- O sistema deve **suportar até 1000 usuários simultâneos.**

Esses requisitos influenciam diretamente a qualidade e a experiência de uso do software.

Benefícios de ter requisitos não funcionais bem documentados

- **Melhoria da Experiência do Usuário:** Garante que o sistema seja fácil de usar, rápido e acessível.

- **Aumento da Confiabilidade**: Assegura que o sistema seja confiável e esteja disponível quando necessário.

- **Segurança de Dados:** Protege informações sensíveis de acessos não autorizados.

- **Eficiência Operacional:** Permite que o sistema funcione de forma eficiente mesmo sob cargas elevadas.

Tipos de requisitos

Regras de negócio - *Loja Online*

Regras de negócio são **condições ou normas que o sistema precisa respeitar para representar corretamente o funcionamento de uma organização ou processo.**
Essas regras vêm do mundo real e precisam ser implementadas no sistema.

Exemplos:

- **Compras acima de R$ 200 têm frete grátis.**
- **O cliente pode cancelar o pedido apenas antes do envio.**
- **Descontos não podem ultrapassar 30% do valor do produto.**

As regras de negócio garantem que o software **represente corretamente a lógica da atividade que ele suporta.**

Benefícios de ter regras de negócio bem documentadas

- **Representação correta do processo:** As regras garantem que o sistema reflita corretamente o funcionamento real da empresa ou atividade.

- **Padronização das decisões:** As regras ajudam a manter critérios consistentes dentro do sistema, evitando decisões diferentes para situações iguais.

- **Redução de erros operacionais:** Quando as regras estão implementadas no sistema, muitas decisões passam a ser controladas automaticamente, diminuindo erros humanos.

- **Facilidade de manutenção do sistema:** Quando as regras estão bem definidas e documentadas, fica mais fácil entender, ajustar ou atualizar o sistema quando as regras do negócio mudarem.

Atividade - Levantamento de Requisitos

Passo 1 — Escolher um sistema

Cada grupo deve escolher um sistema que conheça ou utilize.
Pode ser um estabelecimento ou ferramenta digital.

Passo 2 — Responder o questionário

1. Qual é o sistema escolhido?
2. Quem utiliza esse sistema?
3. Qual é o principal objetivo desse sistema?

Passo 3 — Definir os requisitos

- Requisitos funcionais (mínimo 5)
- Requisitos não funcionais (mínimo 3)
- Regras de negócio (mínimo 3)

Passo 4 — Entrega

- Nome dos integrantes dentro da atividade etambém no corpo do e-mail
- Título do e-mail: *[TDS 26-1N] Entrega da atividade 1*
- Endereço de e-mail para entrega: prof.lebc@gmail.com

Objetivo

Praticar a identificação de:

- *requisitos funcionais*
- *requisitos não funcionais*
- *regras de negócio*

Grupos de 3 integrantes (não, não pode ser individual)